

专题研究报告：LEOCraft 架构评估方案验证

王楞賚

2026 年 6 月 19 日

1 引言

1.1 研究背景与意义

近年来，低轨（LEO）卫星网络（如 SpaceX 的 Starlink 和 OneWeb）以前所未有的规模和极低的时延，正在彻底重塑全球互联网接入的格局。由于低轨卫星距离地面仅数百至两千公里，且需要以高达 22 倍音速的极快速度运行，成千上万个空间路由器始终处于高速的动态拓扑变化之中。正如前沿的卫星网络综述研究所指出的，大规模商业部署不仅加速了空天地一体化网络的融合，还为卫星计算与高动态网络管理带来了深远的挑战^[1]。

同时，针对目前已部署商业星座的真实测量结果表明，巨型星座的实际性能在不同纬度和地面站分布下存在显著差异，路由决策与星间链路（ISL）的连通性依然高度复杂。这种超大规模与高动态性特征，为卫星网络的架构设计、路由规划和性能评估带来了极高的门槛^[2]。

尽管计算机系统与网络研究领域拥有深厚的专业积累，并在推动 LEO 网络设计演进方面具有巨大的潜力，但目前学术界和工业界普遍缺乏能够高效、准确且可扩展的仿真评估平台。现有的网络仿真工具往往面临扩展性差、计算瓶颈明显（如受限于解释器锁）或定制修改门槛高等痛点，难以有效支撑针对数万级“巨型星座”（Mega-constellations）的大规模流级性能评估。

1.2 LEOCraft 框架简介

为填补这一重要的系统工具空白，Suvam Basak 等人在系统领域顶级会议 USENIX ATC 2025 上发表了研究成果，提出并开源了 LEOCraft 评估框架^[3]。LEOCraft 是一个专门面向 LEO 卫星网络架构设计与验证的模块化、高可扩展的流级仿真器。

在系统架构层面，LEOCraft 采用了基于任务队列的进程池执行器来进行多进程并行调度，成功绕过了传统仿真器中的单线程计算瓶颈，使其能够无缝扩展并模拟极大规的复杂星座配置。该框架侧重于从宏观架构视角对网络容量与链路质量进行快速运算，核心输出指标涵盖网络总吞吐量（Throughput）、路由拉伸比（Stretch，用以反映非最优路径带来的时延代价）、平均端到端跳数（Hop Count）以及能够容纳的流量比例等。

1.3 验证目标概述

本次专题研究的核心目标是：利用开源的 LEOCraft 仿真框架开展深入的工程复现与扩展分析，通过构建总规模对标主流商业星座方案的合成测试场景（总计 3888 颗卫星），独立验证该框架在卫星网络架构评估中的有效性。

具体而言，本次实验将在系统环境中运行多维度的参数扫描与流级仿真脚本，重点检验并复现论文中的四项关键结论：

1. **轨道参数敏感性验证**：考察单一轨道参数（如轨道高度、轨道倾角）的变化是否会引起吞吐量和路由质量发生有规律的非线性波动。
2. **多层与单层架构权衡**：在相等的总卫星数量预算下，对比单层密集与多层分离架构的表现，验证两者在追求总吞吐量最大化与优化局部路径质量之间存在的权衡关系。
3. **时变演化规律分析**：提取网络在连续运转周期内的切片数据，验证拓扑随时间动态演化带来的性能波动幅度是否处于有限且稳定的范围内。
4. **流量矩阵 (TM) 对网络拥塞的影响**：引入不同的全球流量需求模型进行独立测试，验证在全球站点分布更均匀的流量矩阵（如 Country_Capitals_TM）驱动下，网络是否能缓解极端热点拥塞并实现最优的吞吐表现。

2 仿真环境与实验方法

2.1 系统架构与多进程并行调度

为了准确评估超大规模低轨卫星网络的系统容量，本研究采用了 LEOCraft 框架所设计的模块化仿真架构。传统网络仿真工具在面对数千颗卫星形成的动态拓扑时，常常因为单线程计算瓶颈或动态语言的全局解释器锁（GIL）限制，导致流

级计算效率极低。LEOCraft 核心的系统优化在于引入了基于任务队列与进程池执行器的并行调度机制。

在流水线运行过程中, 仿真器首先从数据存储层 (Data Store) 读取地面站位置 (GS locations) 与流量矩阵 (Traffic Matrices), 由星座生成器 (LEO Constellation Builder) 根据给定的轨道参数 (包括卫星数 s 、轨道面数 o 、每面卫星数 n 、高度 h 、倾角 i 等) 动态构建星座拓扑实例、计算星间链路 (ISL) 与星地链路 (GSL) 的连通性。随后, 多个星座快照或参数独立的仿真任务被推入任务队列, 由调度器分发至后台的多个独立 Worker 进程并行执行。这种架构设计成功绕过了 Python 的 GIL 锁, 实现了算力随 CPU 核心数的线性扩展, 从而能够支撑本实验中大规模星座的高效流级仿真。

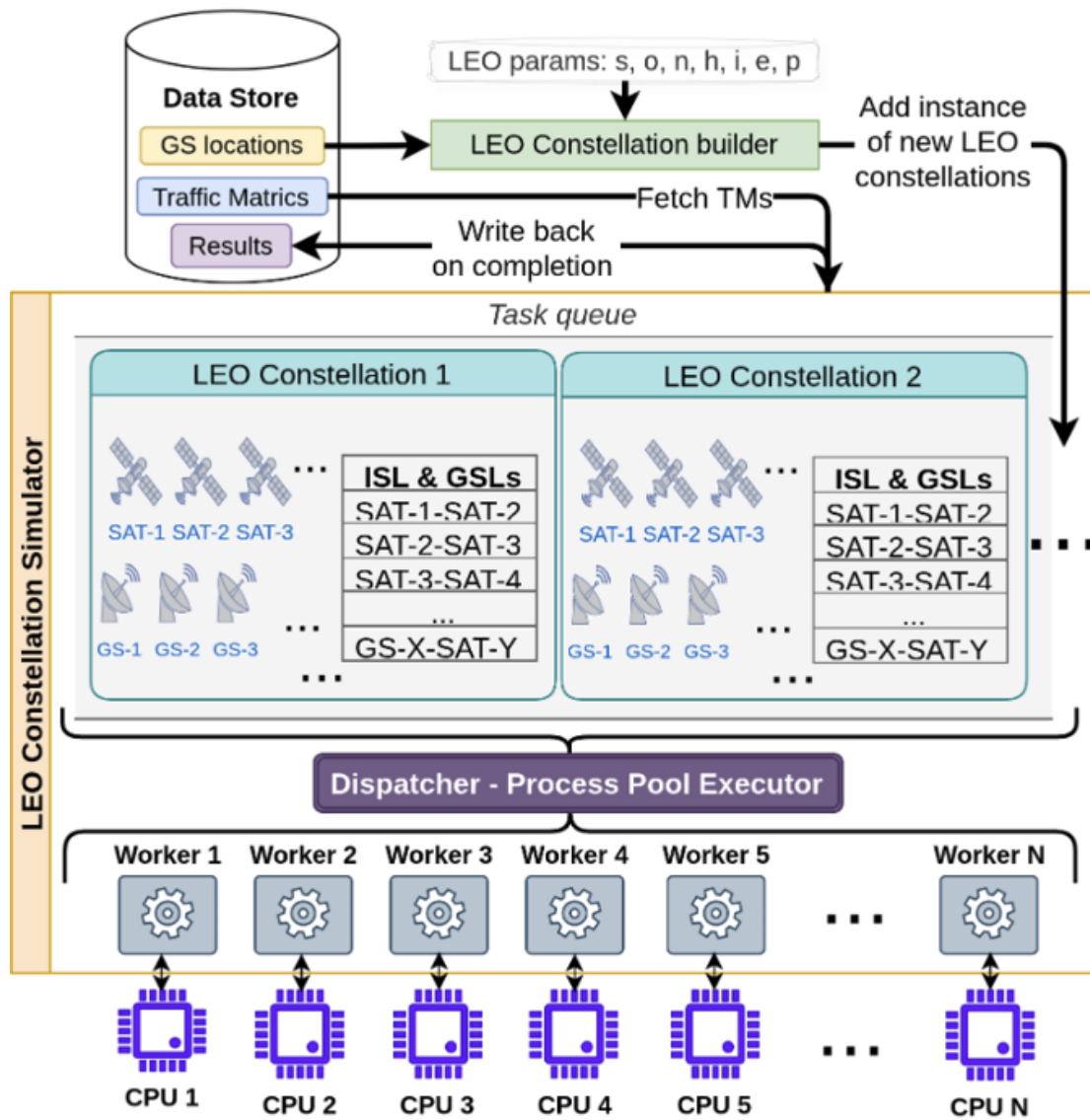


图 1: LEO Constellation Simulator 架构图

2.2 合成星座场景与参数配置

为了确保验证结论具备足够的代表性并对标当前的商业部署规模，本实验构建了一个总规模为 3888 颗卫星的合成 LEO 星座，该规模直接对标了 Starlink Gen1 三壳层合并后的宏观网格。

在地面站与流量需求侧，实验设计了三种相互独立的全球流量矩阵（TM）进行对比验证：

- 全球人口最密集的 100 个城市（High-Population TM）；
- 全球 GDP 最高的 100 个城市（High-GDP TM）；
- 全球 233 个国家与地区的首都站点（Country-Capitals TM）。

在物理层与路由策略建模上，链路预算严格采用 Ka 波段衰落模型，并应用了基于线性规划的 20 条最短路径多商品流路由策略。该策略能够在给定的容量约束下，计算出整个网络理论上的最大承载上界。整个实验矩阵涵盖了高度变化（340 km 至 2000 km）、倾角变化（30° 至 80°）、架构对比（单层密集网格 vs. 多层分离壳层）、时变演化（24 小时连续采样，2 小时间隔）以及流量指标等多个维度。

合成星座配置	总卫星数3888（对标 Starlink Gen1 三壳合并规模）				
地面站配置	100人口最密集城市（默认） / 100 GDP 最高城市 / 233国首都				
模型与策略	Ka 波段链路预算模型、20条最短路径路由策略				
实验组	高度变化	倾角变化	架构对比	时变演化	流量指标
参数范围	340~2000km	30°~80°	单层 vs. 多层	0~24小时 2小时间隔	High-Pop / High-GDP / Country-Cap

图 2: 合成星座配置与实验组参数范围

2.3 验证流水线与脚本结构

整个验证工程在封闭的 Anaconda 环境下运行，并严格按照模块化解耦的原则组织脚本结构。工程目录划分为验证脚本目录（myexample）、结果输出目录（mytests）、数据对比图目录（figures）以及拓扑结构可视化目录（structure_visuals）。

验证流水线顺序如下：

1. **基础场景跑通**: 首先运行 `python myexample/base_scene.py`, 确认基本物理链路连通性、星座生成逻辑以及 LP 求解器环境配置正确。
2. **参数与架构扫描**: 依次独立运行轨道高度扫描 (`vary_altitude.py`)、轨道倾角扫描 (`vary_inclination.py`)、壳层架构扫描 (`vary_architecture.py`)、时变稳定性采样 (`vary_time_evolution.py`) 以及流量矩阵切换 (`vary_traffic_matrix.py`)。各脚本运行后将流级仿真统计结果以结构化 CSV 格式导出至 `mytests` 目录。
3. **后处理与高级分析**: 运行 `python myexample/analyze_congestion.py` 对导出的路由路径分配文件进行二次流量解算, 统计链路利用率与拥塞特征。
4. **结果可视化**: 调用 `plot_mytests_matplotlib.py` 读取 CSV 数据集并批量生成各维度的性能 Dashboard 统计图; 同时运行 `visualize_structures.py` 导出三维星座空间网格结构 (HTML) 以及时变漂移叠加图 (PNG)。

2.4 核心评估指标与方法学修正

本研究主要关注三项核心网络性能指标: 吞吐量、路由拉伸比以及端到端中间跳数。但在实验验证的初期阶段, 若直接套用原始框架的统计口径, 可能会导致部分评估结论发生失真。为此, 本研究在方法学上进行了以下三项关键修正, 以保证验证结果的严谨性与学术可信度:

- **拥塞分析流量口径修正**: 在原始的流级路径分配输出中, `path_selection` 数据仅反映了某条路径分配的比例分数 (Fraction), 而非实际占用的物理带宽。若直接累加此比例会导致拥塞统计失真。本实验将其修正为标准的物理映射口径, 即 $\text{链路流量} = \text{path_fraction} \times \text{demand_Gbps}$ 。同时, 该解算逻辑完美对齐了 LEO-Craft Throughput 核心代码中关于双向流量需求合并的合并逻辑。
- **活跃链路口径统计**: 在计算链路平均利用率时, 如果将全网所有未承载流量的空闲 (Idle) 星间链路全部纳为分母, 会严重稀释热点区域的拥塞严重程度, 引发误判。本实验增加了活跃链路 (Active-ISLs) 单独统计口径, 仅针对有流量流经的有效链路计算利用率细分区间。
- **架构对比公平性约束**: 在进行单层与多层架构对比实验时, 通过动态微调每个壳层的轨道面与节点配置, 强制使两种架构的 `Total_Satellites` (总卫星数量预算) 完全保持一致, 从而消除了因节点规模差异带来的干扰因素。

3 核心实验验证与结果分析

本节将详细呈现并分析基于 LEOCraft 框架的五项核心复现实验结果。所有测试均基于 3888 颗卫星的合成星座场景，旨在从多维度验证轨道参数、网络架构与流量分布对低轨卫星网络性能的影响，并与《LEOCraft: Towards Designing Performant LEO Networks》论文^[3]的核心结论进行交叉校验。

3.1 轨道高度敏感性分析

低轨卫星的运行高度直接决定了单颗卫星的覆盖足迹范围与星间链路（ISL）的物理距离。实验通过将轨道高度从 340 km 逐渐拉升至 2000 km，揭示了高度参数对网络“连通性”的非线性影响。

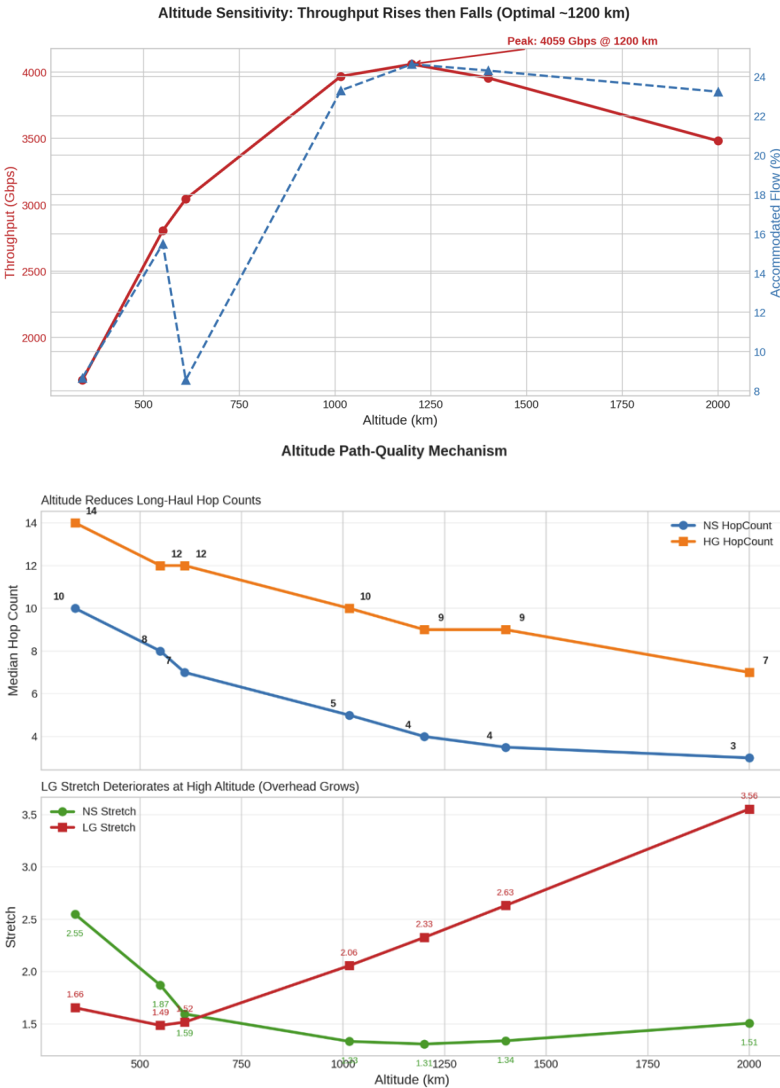


图 3: 轨道高度敏感性分析

数据表明，全网吞吐量随高度变化呈现出明显的“倒 U 型”趋势。在较低的

340 km 轨道下, 吞吐量仅为 1680.83 Gbps; 当高度攀升至 1200 km 附近时, 吞吐量达到峰值 4059 Gbps; 而继续升高至 2000 km 时, 吞吐量则回落至 3481.52 Gbps。

这一波动的核心机制在于不同距离下的路由代价博弈。随着高度增加, 高轨道提供了强大的长距离“捷径”能力。网络的南北向 (NS) 中位数跳数从 340 km 时的 10 跳显著下降至 2000 km 时的 3 跳。长途跳数的减少初期极大地提升了网络的全局吞吐能力。然而, 过高的高度会导致局部路由代价急剧恶化, 在网络局部区域出现严重的“绕路”现象。局部组 (LG) 的路由拉伸比从低轨的 1.06 膨胀至 2000 km 时的 3.56。此外, 流量容纳比例 (Accommodated Flow) 在 1200 km 之后稳定在 23% 至 24% 之间, 说明高轨道吞吐量的下降并非由网络拥塞引发, 而是因星间距离过长导致单条物理链路带宽被严重稀释与受限。1200 km 构成了一个平衡长距跳数与局部延迟的最优高度平衡点。

3.2 轨道倾角权衡分析

轨道倾角决定了卫星在不同纬度上的密度分布, 进而影响网络对地表流量的捕获效率。实验扫描了 30° 至 80° 的倾角区间, 证实了最佳性能节点与全球人口地理分布的高度契合性。

实验结果显示, 网络总吞吐量在 40° 倾角时达到绝对峰值 3385 Gbps, 随后伴随倾角的提升一路下滑, 至 80° 时降至不到 2000 Gbps。这一结果验证了网络吞吐上限与全球人口多数集中在南北纬 40° 之间的现实规律高度吻合。当倾角过高时, 大量卫星在南北极地等无人区“空转”, 导致服务效率降低, 流量容纳比例也随之持续下降。

倾角的改变在路由路径质量上呈现出显著的“方向性权衡”。倾角的增加会显著改善南北向通信效率 (NS Stretch 下降), 但代价是东西向通信效率发生恶化 (EW Stretch 上升)。在 40° 时, 南北向 Stretch (约 2.6) 与东西向 Stretch (约 1.25) 实现了全局最均衡的综合表现。

3.3 星座架构对比

针对“是否应将相同预算的卫星分配在单一高度层”这一工程界争议, 实验对比了单层密集网格 (Single-Shell Dense) 与多层分离壳层 (Multi-Shell Separated) 两种经典架构。在严格控制总卫星数均为 3888 颗的前提下, 两者展现出了截然不同的能力偏向。

从宏观吞吐量来看, 单层架构以 2806 Gbps 优于多层架构的 2642 Gbps。这得益于单层平面内拥有极其丰富的 Mesh 互联, 路径多样性极高, 局部微观连接质量

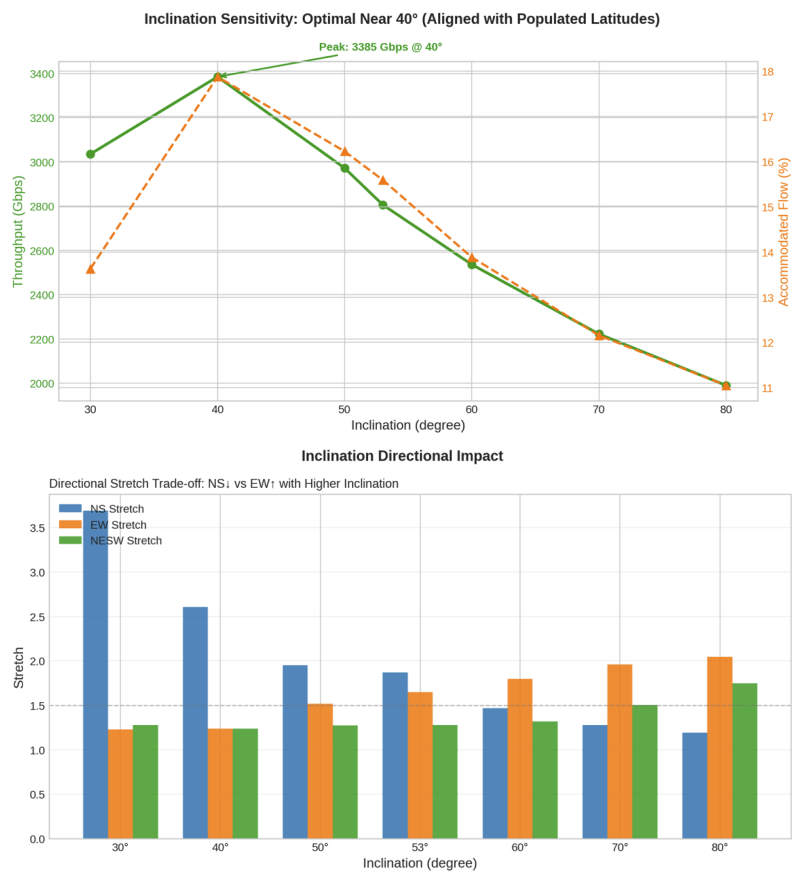


图 4: 轨道倾角权衡分析

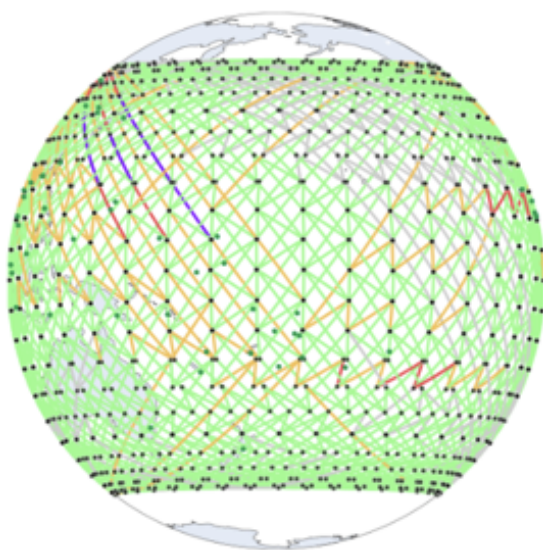


图 5: 单层架构示意

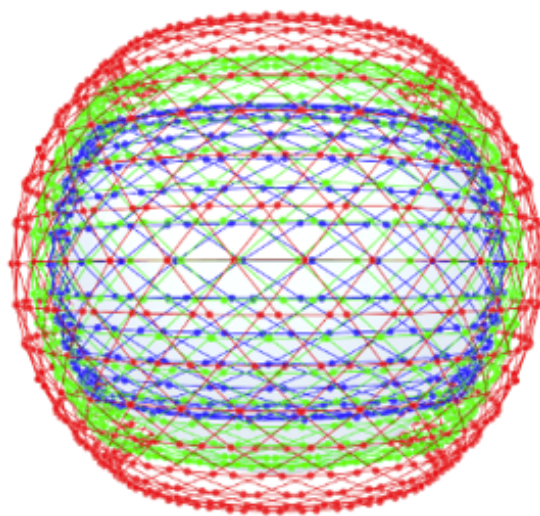


图 6: 多层架构示意

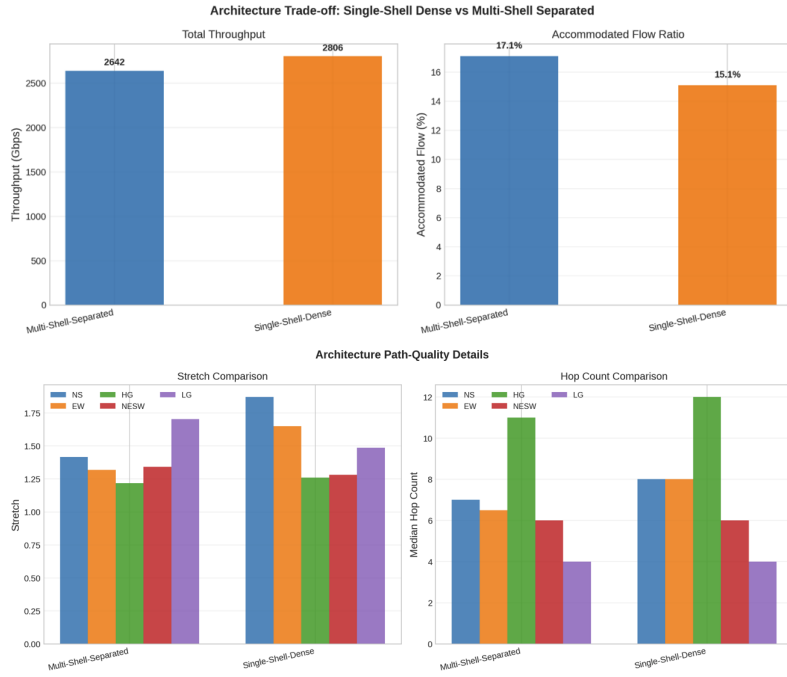


图 7: 星座架构对比

优异（LG Stretch 极低），从而推高了总体的容量上限。

然而，多层架构在路径质量与服务覆盖度上具备差异化优势。多层分离架构因层与层之间的物理隔离，大幅减少了平面内的链路竞争问题。这使其流量容纳比例达到了 17.1%，高于单层架构的 15.1%，意味着更多的独立通信流需求得到了实质性满足。同时，多层架构在“宏观导航”上表现更佳，展现出更低的长距离路由拉伸比与更少的网络跳数。这表明单层架构更偏向于在密集热点提升总吞吐下限，而多层架构虽然存在跨层路由开销，但更适合部署对全局端到端延迟极其敏感的业务。

3.4 网络时变稳定性验证

LEO 卫星相对于地表以极高的速度运行，导致网络拓扑时刻处于剧烈重构之中。本实验沿 24 小时时间轴（每 2 小时采样一帧）开展了连续的流级仿真，验证了 LEOCraft 论文中关于动态网络性能“局部波动但宏观稳定”的重要论述。

测试数据清晰地证明，尽管存在微观相位的剧烈迁移，但网络整体吞吐能力的波动被严格限制在一个极其狭窄的带宽范围内：24 小时内的最低值为 2726 Gbps，最高值为 2859 Gbps，全天均值为 2803 Gbps。这一吞吐量上下起伏的幅度被控制在 $\pm 2.4\%$ 左右，体现了高度的时变稳定性。同步的路径指标分析显示，以 NS Stretch 为代表的路由拉伸比在 1.828 至 1.94 之间呈规律的锯齿状起伏。这些波动

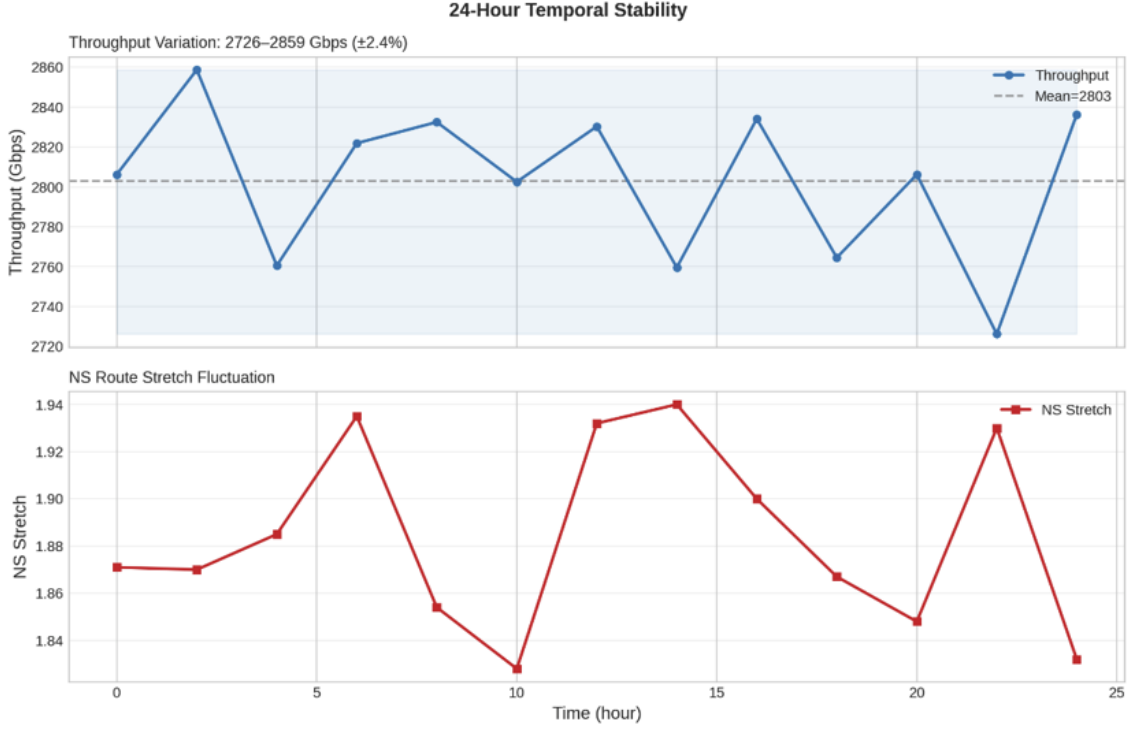


图 8: 网络时变稳定性验证

数据证实，LEO 动态性带来的系统性能开销是有限且完全可控的。

3.5 流量矩阵与拥塞特征分析

真实网络容量往往不取决于物理上限，而是取决于需求分布的均匀性。为验证此结论，本实验在三种独立的全球需求模型下运行了网络并深度解析了底层物理链路的拥塞分布。

结果极其鲜明：以全球 233 个首都为通信节点的 Country_Capitals_TM 模型，实现了高达 3564 Gbps 的绝对吞吐量，其性能表现比 High_Population_TM (2806 Gbps) 和 High_GDP_Population_TM (2789 Gbps) 高出了惊人的 27%。

链路层面的深度拥塞分析揭示了导致这一巨大差距的底层原因：High-Pop 与 High-GDP 矩阵的流量过度集中于少数地理热点城市，极易快速触发局部 ISL 带宽耗尽并形成全网通信瓶颈。这种聚集效应使得两者的最高活跃链路利用率分别触及 65.5% 和 68.5%。相较之下，Country_Capitals_TM 在全球的站点分布极其分散均匀。它在仿真周期内成功激活了总计 2867 条 ISL 链路来共同分担承载流量。由于负载被大面积摊薄至全网，该场景下最高活跃链路的利用率仅为 60.1%。不过，在获得更高网络吞吐上限的同时，大范围激活的 ISL 也势必引入更为复杂的底层网络拓扑与活跃链路管理开销。

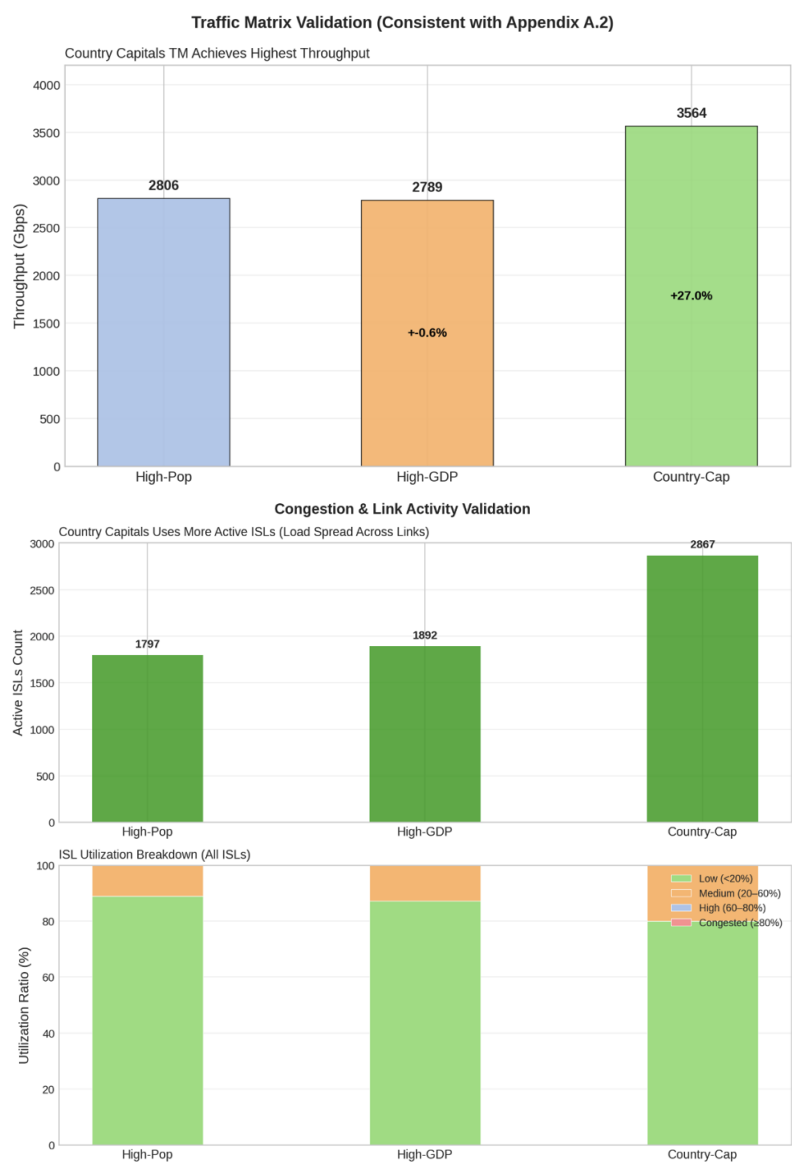


图 9: 流量矩阵与拥塞特征分析

4 LEOCraft 与其他开源模拟方案的对比分析

在低轨卫星网络的研究生态中，仿真工具的选型直接决定了研究的观测维度与系统边界。尽管 LEOCraft 在评估大规模星座的宏观架构方面表现优异，但将其置于更广泛的开源网络仿真生态中进行横向对比，有助于更清晰地界定其能力边界与适用场景。本节主要选取了目前学术界具有代表性的两款主流开源 LEO 仿真框架——基于 ns-3 的 Hypatia^[4] 与专注于性能表征的 StarPerf^[5]，从三个维度展开对比。

4.1 仿真粒度与建模维度

仿真粒度是区分 LEO 评估工具核心定位的首要特征。LEOCraft 采用的是基于线性规划的流级仿真建模。这种方式将网络通信抽象为多商品流问题，其计算结果代表的是在理想最优路由下，网络物理拓扑所能承载的理论容量上限与最短路径质量。它不涉及具体的数据包结构、报文排队与丢弃机制。

相比之下，由马克斯·普朗克计算机科学研究等机构提出的 Hypatia 框架则是典型的包级仿真器。Hypatia 深度集成于 ns-3 网络离散事件仿真器中，能够高保真地模拟 TCP/UDP 传输层协议的拥塞控制窗口动态、MAC 层的排队延迟机制以及数据包在星间链路上的重传与乱序行为^[6]。

在应用场景上，当研究聚焦于“TCP BBR 协议在 LEO 动态链路中的拥塞收敛行为”时，必须依赖 Hypatia 此类包级工具；而当研究目标倾向于探讨“三千颗卫星应部署为单层还是多层以最大化全球吞吐量”时，流级建模的 LEOCraft 则更为契合。

4.2 系统扩展性与算力开销

巨型星座的系统扩展性是考验仿真器工程架构的关键指标。包含数千颗卫星与数万条星间链路的 LEO 网络，其状态空间的复杂度随节点数量呈爆炸式增长。

在这方面，StarPerf 和早期的 ns-3 卫星扩展模块往往受限于计算架构的瓶颈。传统的离散事件仿真器（如未经深度 MPI 改造的 ns-3）通常依赖单线程维护全局事件队列，在运行上千节点的高并发网络流时，极易出现内存溢出或仿真耗时过长（可能数天才能跑完几秒钟的仿真周期）的困境^[7]。

LEOCraft 的核心系统贡献之一正是在扩展性上的突破。它放弃了微观事件驱动的包追踪，转而将评估任务解耦为空间切片上的独立最优化问题。通过引入基于任务队列的进程池执行器（Process Pool Executor），LEOCraft 彻底绕过了 Python

的全局解释器锁，使得仿真任务能够跨多 CPU 核心实现完美的线性加速。这使得在个人或实验室服务器上对 3888 颗卫星（本次实验规模）甚至是数万颗卫星的架构进行全生命周期的时变扫描成为可能。

4.3 拓扑动态性管理

LEO 卫星相对于地表以高达 7.5 km/s 的速度运行，网络拓扑（特别是星地链路 GSL 和跨轨道的星间链路 ISL）时刻处于断开与重建的动态演化之中。

在拓扑管理上，LEOCraft 采用的是“离散快照”机制。它在给定的时间步长（如本次实验的 2 小时间隔）上冻结网络状态，将其视为静态图进行流级求解。这种处理方式能够快速捕捉网络随时间演化的宏观性能波动（即报告中论证的 $\pm 2.4\%$ 吞吐量波动），但它在本质上掩盖了拓扑切换瞬间的微观代价。

与之相对，Hypatia 等深耕底层的框架能够精确模拟卫星切换触发时的 BGP/OSPF 路由表持续重算收敛时间，以及星地链路切换瞬间带来的微秒级通信中断与信令开销。

4.4 LEOCraft 的架构生态定位

综合上述对比可以发现，LEOCraft 与 Hypatia、StarPerf 等工具并非相互替代的竞争关系，而是处于不同设计阶段的互补性生态组件。

LEOCraft 牢牢占据了 LEO 网络建设的“早期规划与宏观架构设计”生态位，能够以极低的试错时间成本，在大尺度上解答轨道高度、倾角设定与壳层分布的系统权衡问题。而其他基于 ns-3 的高保真模拟方案，则更适用于进入协议栈设计开发阶段后的“微观机制验证与拥塞调优”。在未来的 LEO 研究中，采用 LEOCraft 筛选出最优宏观拓扑，再将其导入 Hypatia 进行协议层面的高精细验证，将是极具潜力的跨框架联合评估范式。

5 局限性探讨与总结展望

本节将对 LEOCraft 框架在实际工程应用中的局限性进行深刻剖析，并在总结本次复现实验核心结论的基础上，结合卫星网络领域的最新学术前沿，提出未来的延伸研究方向。

5.1 LEOCraft 框架的局限性与简化假设

尽管 LEOCraft 在评估大规模低轨卫星网络的宏观容量与架构设计方面展现了卓越的扩展性，但受限于计算复杂度与流级仿真的本质，其底层架构与实验设置中仍存在若干简化假设。这些局限性在将理论数据推演至实际工程部署时必须予以充分考量。

首先，在物理层与链路层建模方面，框架目前主要依赖简化的 Ka 波段链路预算模型。它未能充分考虑实际空间环境中的频率复用限制、动态波束成形的对准开销，以及不断增加的卫星密度所带来的邻星信号干扰。此外，实验中将所有星间链路的容量强行统一固定为 50 Gbps，缺乏对基于实际信噪比的动态带宽分配机制的模拟^[8]。

其次，在路由策略与协议实现方面，LEOCraft 采用的是基于线性规划的 20 条最短路径多商品流求解。这种中心化的“上帝视角”计算能够得出网络理论上的最优流分布与最大容量上限，但它完全脱离了实际网络中 BGP、OSPF 等分布式路由协议的收敛过程。现实中，频繁的卫星切换会导致路由表剧烈震荡，而基于最优流的分配也无法捕捉到拥塞控制、数据包重传以及乱序等真实网络行为^[9]。

最后，在星座构型支持方面，目前的开源框架仅深度覆盖了 Walker Delta 构型（如 Starlink 的主力倾斜轨道部署），尚未能有效验证或原生支持 Walker Star（极地星型）构型。这种拓扑约束限制了对混合轨道架构（如铱星系统采用的极地轨道跨缝连接）的全面性能评估。

5.2 验证结论总结

通过对 3888 颗卫星合成星座的系统性复现，本次实验圆满达成了验证目标，各项数据趋势与 Suvam Basak 等人在原论文中的核心论点保持了高度一致：

- 参数敏感性高度可解释：**轨道高度与网络吞吐量之间存在明确的“倒 U 型”平衡，1200 km 成为平衡长距跳数与局部延迟的最优高度；而 40° 的轨道倾角因完美匹配全球人口的纬度分布，实现了南北向与东西向路由拉伸比的最佳综合权衡。
- 架构权衡切实存在：**单层密集架构凭借丰富的网格连接推高了绝对吞吐上限，而多层分离架构则通过物理隔离有效降低了长途路由延迟并提升了流量容纳比例。
- 时变规律宏观稳定：**尽管卫星节点处于 27,000 km/h 的超高速运动中，其网络性能随时间演化展现出极强的韧性，24 小时内的总吞吐量波动被严格限制

在 $\pm 2.5\%$ 的微小区间内。

4. **流量分布决定拥塞瓶颈**：对比不同的流量矩阵 (TM)，站点分布更分散均匀的 Country_Capitals_TM 成功摊薄了网络负载，激活了更多的 ISL 链路以避免极端热点，最终在吞吐量上取得了高达 27% 的显著提升。

5.3 未来研究展望与扩展方向

基于上述局限性与验证结论，未来的低轨卫星网络评估体系可沿着以下两个极具潜力的方向进行深度扩展：

其一，面向极低时延与高可靠拓扑的可生存性设计。未来的评估体系不仅要研究静态需求，还要引入对超低延迟敏感的特殊路由拓扑推演。我们可以通过构建混合型流量模型，进一步探索超高速节点间如何建立抗毁伤网络拓扑，这对于下一代核心基础设施具有关键意义^[10-11]。

其二，从单一传输管道向“卫星边缘计算 (In-orbit Computing)”网络演进。随着 LEO 星座性能的跃升，将地面计算与存储业务推上轨道的“在轨计算”已不再是一个遥不可及的想法。未来的研究可以在 LEOCraft 容量评估的基础上，叠加计算资源的分配问题，以论证将云游戏、分布式协同等业务放置于在轨服务器群的可行性^[12]。

此外，面对复杂的全球差异化 QoS 需求，如何利用二维网格拓扑进行服务副本的最佳存放 (Service Replica Placement)，也将是提升商业巨型星座附加值的核心理科研课题^[13]。

参考文献

- [1] GUIMARÃES C, NETTI A, SAUER M, et al. A survey on satellite computing: Connecting the dots between networks and applications[J/OL]. IEEE Communications Surveys Tutorials, 2026, 28: 567-592. DOI: [10.1109/COMST.2025.3579525](https://doi.org/10.1109/COMST.2025.3579525).
- [2] MOHAN N, FERGUSON A E, CECH H, et al. A multifaceted look at starlink performance[C/OL]//WWW '24: Proceedings of the ACM Web Conference 2024. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2024: 2723–2734. <https://doi.org/10.1145/3589334.3645328>.
- [3] BASAK S, PAL A, BHATTACHERJEE D. LEOCraft: Towards designing

- performant LEO networks[C/OL]//2025 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 25). Boston, MA: USENIX Association, 2025: 789-813. <https://www.usenix.org/conference/atc25/presentation/basak>.
- [4] KASSING S, BHATTACHERJEE D, ÁGUAS A B, et al. Exploring the "internet from space" with hypatia[C/OL]//IMC '20: Proceedings of the ACM Internet Measurement Conference. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020: 214–229. <https://doi.org/10.1145/3419394.3423635>.
 - [5] LAI Z, LI H, LI J. Starperf: Characterizing network performance for emerging mega-constellations[C/OL]//2020 IEEE 28th International Conference on Network Protocols (ICNP). 2020: 1-11. DOI: [10.1109/ICNP49622.2020.9259357](https://doi.org/10.1109/ICNP49622.2020.9259357).
 - [6] SCHUBERT T, WOLF L, KULAU U. ns-3-leo: Evaluation tool for satellite swarm communication protocols[J/OL]. IEEE Access, 2022, 10: 11527-11537. DOI: [10.1109/ACCESS.2022.3146770](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3146770).
 - [7] KASSEM M M, SASTRY N. xeoverse: A real-time simulation platform for large leo satellite mega-constellations[C/OL]//2024 IFIP Networking Conference (IFIP Networking). 2024: 1-9. DOI: [10.23919/IFIPNetworking62109.2024.10619898](https://doi.org/10.23919/IFIPNetworking62109.2024.10619898).
 - [8] ALI M, ZHANG B. Leo topology design under real-world deployment constraints[A/OL]. 2026. arXiv: [2602.07756](https://arxiv.org/abs/2602.07756). <https://arxiv.org/abs/2602.07756>.
 - [9] VALENTINE A, WAKEMAN I, PARISIS G. Orbcc: High-throughput and low-latency data transport for leo satellite networks[C/OL]//2025. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:280870714>.
 - [10] BHATTACHERJEE D, SINGLA A. Network topology design at 27,000 km/hour[C/OL]//CoNEXT '19: Proceedings of the 15th International Conference on Emerging Networking Experiments And Technologies. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019: 341–354. <https://doi.org/10.1145/3359989.3365407>.
 - [11] HANDLEY M. Delay is not an option: Low latency routing in space[C/OL]//HotNets '18: Proceedings of the 17th ACM Workshop on Hot Topics in Networks. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2018: 85–91. <https://doi.org/10.1145/3286062.3286075>.

- [12] BHATTACHERJEE D, KASSING S, LICCIARDELLO M, et al. In-orbit computing: An outlandish thought experiment?[C/OL]//HotNets '20: Proceedings of the 19th ACM Workshop on Hot Topics in Networks. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020: 197–204. <https://doi.org/10.1145/3422604.3425937>.
- [13] PFANDZELTER T, BERMBACH D. Qos-aware resource placement for leo satellite edge computing[C/OL]//2022 IEEE 6th International Conference on Fog and Edge Computing (ICFEC). 2022: 66-72. DOI: [10.1109/ICFEC54809.2022.00016](https://doi.org/10.1109/ICFEC54809.2022.00016).